

**Paulo Sérgio Rocha****Especialista em Gestão de Empresas**

Foco de atuação: Especialista em Business Intelligence e Sistema de Gestão

Formação em BI: SQLBI (Londres 2016)

30+ Anos de Experiência na área de Gestão

Modelos de Gestão de Business Intelligence - Centralizado ou Descentralizado

Florianópolis, março de 2024.

Recentemente participei de um evento sobre dados e um dos palestrantes apresentou uma ideia contrastante entre modelo de área de **business intelligence** e criação de dashboards **centralizado** e outro **descentralizado**. Em resumo, sua linha de argumentação foi que o **descentralizado** era melhor pois a expertise está com o negócio, e este sabe o que é necessário. Essa última afirmação de fato é verdadeira, o negócio é o dono do processo e este é o principal interessado. Porém isso não implica na obrigatoriedade de um modelo descentralizado. O que muitas empresas não percebem é que não é uma escolha binária: centralizado, ou descentralizado. Na verdade, o modelo que implementamos funciona e tem sido apresentado para empresas que nos buscam para benchmarking é um modelo **híbrido**. Expertise tecnológica e **design** de soluções de dados e dashboards com a área de **TI** e definição das necessidades, especificação de requisitos, **validação** dos dados e dashboards pela área de **negócio**. Construção **50/50** da solução onde cada um entra com aquilo que tem de melhor.

Sempre costumo comparar a área de BI com a área de compras. Em nenhuma empresa a área de compra acorda de manhã e pensa, vou fazer uma ordem de compra para linha de produção e por conta própria vou comprar os materiais que acho que eles vão precisar. Na maioria das empresas, a área de compra é centralizada, mas a definição do que e quanto comprar vem da área de negócio, que é quem decide o que vai ser produzido. Da mesma forma não faria sentido uma área de BI acordar de manhã cedo e pensar, vou criar uns dashboards e vou oferecer para a área de negócios para assuntos que eles possam ter interesse. E muitas vezes acontece isso, e a Direção, por carência de dados pede para a área de BI criar um dashboard sobre um determinado assunto, e a área de BI vai lá e cria por conta própria sem envolvimento do dono do processo, que será o primeiro a desqualificar os dados quando a Direção for apresentar numa reunião.

Da mesma forma que não é interessante para as empresas ter a área de compras descentralizada, ou seja, cada negócio ter sua mini área de compra, não é interessante para as empresas ter mini áreas de BI. A segmentação dessas áreas em silos geralmente gera mais custos e variações de eficiência de processos e tecnologia. A área de compras centralizada oferece ganhos de compra em escala, cuida limites de licitação quando aplicável, realiza uma gestão global de fornecedores e sistemas de informação. Da mesma forma, uma área de BI centralizada fará gestão dos assets de dados, máquinas virtuais, sistemas, serviços e fornecedores. A segmentação em geral gera desperdícios que quando o processo é centralizado não existem.

Vale ressaltar que **não** estamos falando do conceito de **self-service BI**. Todas as empresas terão em todas as áreas pessoas que usarão o Excel ou outra ferramenta de BI para fazer análises no dia a dia. Essa é uma dinâmica inevitável e diria até necessária para todas as empresas. Estamos falando sobre dados **corporativos oficiais**, aqueles dados que são usados para tomada de decisão, planejamento estratégico, participação nos resultados e deve haver um consenso sobre sua veracidade e independência dentro da instituição. O self-service BI é um playground de experimentação e não necessariamente apresenta dados curados e oficiais, embora também tenha que ser regulado quanto à segurança da informação.

Assim, se não é interessante que a área de BI crie sozinha de **forma centralizada** os dashboards e não é interessante que as áreas repliquem mini estruturas de BI, incluindo profissionais, bancos de dados, assinaturas de serviços e sistemas de **forma descentralizada**, resta-nos unir esforços e criar soluções de BI de forma compartilhada, cada um contribuindo com sua expertise.

Entendendo o modelo híbrido

Para entender o modelo **híbrido**, precisamos definir um fluxo básico de construção de uma solução em BI:



Estes **4 elementos** estão presentes na maioria dos processos de elaboração de uma solução em BI, sendo eles assim definidos:

1	Sistema de Origem	Local onde estão os dados que serão extraídos e analisados.
2	Regras de Negócio	Forma clara e objetiva de como utilizar os dados, com filtros, exceções etc.
3	Big Data	Local de armazenamento, estagiamento e refinamento dos dados.
4	Ferramenta de BI	Local onde é feita extração de dados, modelagem, relacionamentos, cálculos e visuais.

Podemos resumir o **processo** de criação de uma solução em BI nas seguintes etapas, já considerando a atuação de forma **híbrida**:

N.	Etapas do processo	Descrição	TI	Negócio
1	Definição de regras de negócios e perguntas de gestão.	Conhecimento inerente ao negócio e definido por ele. Define os dados necessários e como usá-los.		✓
2	Análise de requisitos.	Tradução das regras de negócio em requisitos de dados. Preparação para extração.	✓	✓
3	Conexão às fontes de dados dos sistemas de origem.	Atividade especializada inerente à área de TI.	✓	
4	ETL - Extração, transformação e carga de dados.	Atividade especializada inerente à área de TI, fomentada pela análise de requisitos.	✓	
5	Hospedagem dos dados na camada de estagiamento (Big Data).	Atividade especializada inerente à área de TI.	✓	
6	Modelagem de dados (refinamento, padronização, relacionamentos).	Atividade especializada inerente à área de TI, fomentada pela análise de requisitos.	✓	
7	Aplicação de ciência de dados e IA para gerar inteligência e obter insights.	Atividade especializada inerente à área de TI, fomentada pela análise de requisitos.	✓	
8	Criação dos dashboards e relatórios com as visualizações.	Atividade realizada em conjunto. TI entra com expertise de design e negócio com perguntas de gestão a serem respondidas.	✓	✓
9	Validação dos dados e dashboards.	Atividade inerente ao negócio realizada confrontando dados, dashboards e regras com sistemas de origem.		✓

No processo fica claro que o **início é com o dono do processo**, declarando sua necessidade e regras de negócio e **termina com o mesmo** validando os dados e dashboards criados. Ou seja, a demanda foi originada pela necessidade de um negócio e validada pelo mesmo. Isso elimina o cenário apresentado anteriormente onde a TI criou a solução por conta própria e a Direção apresentou em reunião sem o conhecimento do dono do processo. Este processo também utiliza a TI como especialista na parte técnica, realizando as etapas de obtenção, extração, transformação e armazenamento dos dados, bem como a elaboração dos dashboards sem a necessidade do negócio ter que investir e gerenciar profissionais com essa especialidade na sua equipe. E adicionalmente, os dashboards foram elaborados em conjunto, então são a imagem e semelhança do dono do processo, com os elementos e a apresentação das informações conforme concebidos pelo próprio dono do processo.

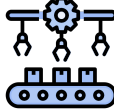
Abaixo, podemos resumir os **atores do processo**:

Ícone	Ator	Expertise
	Dono do Processo	Conhece o negócio. Faz as perguntas que precisam ser respondidas. Responsável pela estruturação dos processos das diversas áreas e definição das regras de negócio para extração dos dados dos sistemas de origem.
	Gerente de Projeto	Gestão do Projeto , estruturação/manutenção dos processos, PCP, interação com áreas, controle qualidade dos dados diários, gestão do acesso à informação (LGPD), atendimento a chamados e incidentes.
	Analista de Requisitos	Análise de requisitos , exploração de dados brutos, elaboração de scripts, reuniões com dono do processo e Especialista BI, documentação e testes de dados.
	Engenheiro de Dados	Desenvolvimento de dados , SQL, Data Factory, Databricks, Hadoop, Hive e demais aplicações Big Data.
	Cientista de Dados	Análises avançadas. Especializado em incrementar os dados refinados com análises mais complexas, como projeções, tendências, cruzamentos, identificação de correlações, usando ferramentas como R, Python, Inteligência Artificial e módulos cognitivos.
	Especialista em BI	Visão Sistêmica do Processo. Análise de requisitos, modelagem de dados em Big Data/BI, extração de dados para BI, cálculos em BI, montagem de visuais em BI, Administração da Plataforma de BI.

É importante destacar dois atores: o **gerente de projeto** e o **especialista em BI**. O desenvolvimento de uma solução em BI, se feito da forma correta de acordo com os padrões internacionais e alinhado a **LGPD** - Lei Geral de Proteção de Dados deve ser encarado como um projeto, onde comunicação, gerenciamento das etapas e responsabilidades devem ser levados a sério, principalmente numa equipe multidisciplinar envolvendo áreas diversas. Da mesma forma é importante o papel do especialista em BI pois ele irá prover a visão sistêmica do processo, desde o levantamento dos requisitos até a entrega dos dashboards, evitando desconexão ao longo do caminho.

Considerações finais

Abaixo, resumo das considerações sobre os **3 modelos**:

Centralizado	Descentralizado	Híbrido
 Focado em TI e feito por profissionais com acessos aos dados mas sem expertise de negócio.	 Focado no Negócio e feito por profissionais com conhecimento do negócio mas sem expertise de TI.	 União de expertises, cada um fazendo o que sabe melhor, de forma conjunta e cooperativa.
Tendência a gerar números ou leituras não válidas ou não focadas nas reais necessidades do negócio.	Tendência a não utilização das melhores práticas internacionais para construção de BI, segmentação de recursos e maiores custos.	Tendência a criação de soluções de BI alinhadas às necessidades do negócio e feita de forma otimizada e eficaz.

Cada vez mais, dados têm se tornado fatores críticos de sucesso nas organizações. Porém, os dados brutos nos sistemas de origem, mesmo na forma de relatórios prontos, ainda assim não são suficientes para gerar insights para tomada de decisão. É necessário dar significado a estes dados através de regras de negócio, tratamento de especificidades e qualificação dos mesmos. Estruturação, relacionamentos, aplicação de inteligência, ciência de dados e até inteligência artificial elevam o nível de utilidade dos dados que se tornam conhecimento organizacional e matéria prima para a tomada de decisão. Para isso, é preciso envolvimento direto do **dono do processo**, que saberá definir as regras e interpretar os resultados. Adicionalmente, a TI com sua expertise tecnológica entra como um facilitador nesta parceria de criação de soluções em BI.

Vale ressaltar também a importância da segurança da informação, que em geral é garantida por credenciais de acesso aos sistemas de informação, mas pode ser facilmente ignorada quando se tem acesso indiscriminado aos bancos de dados. Ou seja, o controle de acesso à informação bem como a responsabilidade/propriedade desta informação devem ser tratados nos mais altos rigores de conformidade com a **LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados**.

Assim, reforçando que não é necessário uma abordagem extrema (centralizada ou descentralizada), o modelo híbrido se apresenta como a solução mais viável para implementar soluções de business intelligence nas organizações. É importante estabelecer, aprovar e divulgar uma política de governança de dados na mais alta esfera de liderança da organização, definindo os atores e seus papéis e como deve funcionar esta dinâmica. Esse instrumento irá legitimar o processo e facilitar a missão da área que irá liderar a implantação na organização, independente se a liderança ficará em tecnologia da informação ou na área de negócio.

Trabalhando de forma integrada e cooperativa, cada um com sua responsabilidade e expertise promove a criação de soluções em BI alinhadas, otimizadas, focadas em responder as perguntas de gestão e feitas dentro dos padrões internacionais. Assim, recomendamos um novo olhar nesta forma de atuar unindo forças para melhorar os resultados e eliminar divergências oriundas da atuação isolada, quer seja centralizada ou descentralizada.